

Memoria Técnica Avanzada: Sistema CV-Lit

Monitorización Litoral Automatizada mediante Visión Artificial

Desarrollo CV-Lit

Guardamar del Segura

14 de junio de 2026

Resumen

Este documento presenta la fundamentación teórica y técnica del backend de CV-Lit, un sistema diseñado para la extracción automática de la línea de costa a partir de imágenes oblicuas de alta resolución (4K). Se detallan los algoritmos de segmentación en espacio de color HSV, las técnicas de filtrado sustractivo de espuma, y los métodos de estabilidad temporal mediante consenso y suavizado dinámico.

Índice

1. Fundamentación Teórica	2
1.1. Procesamiento en Espacio de Color HSV	2
1.2. Operaciones Morfológicas	2
1.3. Extracción de Contornos y Algoritmo de Suzuki	2
2. Algoritmos de Estabilidad Temporal	3
2.1. Filtrado por Consenso Estadístico	3
2.2. Suavizado Dinámico (Media Móvil Ponderada)	3
3. Geometría Proyectiva y Homografía	3
4. Visualización de Resultados (Animación)	4
4.1. Detección Dinámica en 4K	4
4.2. Análisis de Máscaras	4
5. Configuración del Sistema	4
6. Conclusión	5

1. Fundamentación Teórica

1.1. Procesamiento en Espacio de Color HSV

A diferencia del modelo RGB (Red, Green, Blue), el espacio de color **HSV** (Hue, Saturation, Value) permite una separación más efectiva de la información cromática y la luminancia. Para la detección de arena, el uso de HSV es crítico debido a las variaciones de iluminación solar.

- **Hue (Matiz)**: Permite identificar el rango cromático de la arena (marrones y amarillos), ignorando los azules del mar.
- **Saturation (Saturación)**: La arena posee una saturación media-alta, mientras que la espuma marina y las nubes tienden a ser acromáticas (saturación cercana a cero).
- **Value (Brillo)**: Utilizado para filtrar sombras extremas o reflejos especulares sobre el agua.

El filtro implementado utiliza la siguiente máscara booleana:

$$M_{sand}(p) = \begin{cases} 1 & \text{si } H \in [10, 30], S \in [40, 255], V \in [80, 230] \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases} \quad (1)$$

1.2. Operaciones Morfológicas

Para garantizar una máscara de playa continua y libre de ruido (como pequeñas manchas de espuma), se aplican operaciones basadas en la teoría de conjuntos:

1. **Apertura (Opening)**: Consiste en una erosión seguida de una dilatación. Elimina objetos pequeños y delgados (ruido de espuma aislada).

$$A \circ B = (A \ominus B) \oplus B \quad (2)$$

2. **Cierre (Closing)**: Consiste en una dilatación seguida de una erosión. Rellena huecos dentro de la masa de arena (sombras de bañistas o sombrillas).

$$A \bullet B = (A \oplus B) \ominus B \quad (3)$$

1.3. Extracción de Contornos y Algoritmo de Suzuki

La extracción de la polilínea se basa en el algoritmo de seguimiento de bordes de **Suzuki et al. (1985)**. El sistema jerarquiza los contornos detectados y selecciona aquel con la mayor longitud de arco que no interseque los bordes superiores de la ROI, asegurando que la traza corresponda a la interfaz tierra-mar.

2. Algoritmos de Estabilidad Temporal

2.1. Filtrado por Consenso Estadístico

En escenarios de alta marejada, la espuma blanca puede confundir la segmentación. El sistema implementa un filtro de consenso donde la máscara final M_{master} se define por el voto mayoritario de N fotogramas:

$$M_{master}(x, y) = \sum_{i=1}^N M_i(x, y) \geq \frac{N}{2} \quad (4)$$

Este método elimina cualquier elemento dinámico (olas, espuma) que no sea persistente en la misma coordenada espacial.

2.2. Suavizado Dinámico (Media Móvil Ponderada)

Para permitir una visualización fluida de los cambios en la orilla, se aplica una actualización recursiva de la máscara:

$$M_t = \alpha \cdot I_t + (1 - \alpha) \cdot M_{t-1} \quad (5)$$

Donde $\alpha = 0,7$ es el factor de aprendizaje. Esto proporciona una respuesta rápida a cambios reales en la marea pero suaviza las fluctuaciones instantáneas del oleaje.

3. Geometría Proyectiva y Homografía

La transformación de coordenadas imagen (píxeles) a coordenadas mundo (UTM) se realiza mediante una matriz de homografía H . Dado que las cámaras son fijas, se asume un plano de elevación constante ($Z=0$).

$$\lambda \begin{bmatrix} X_{UTM} \\ Y_{UTM} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{px} \\ v_{px} \\ 1 \end{bmatrix} \quad (6)$$

El sistema utiliza el algoritmo **RANSAC** para calcular H , eliminando errores de marcado en los GCPs (Ground Control Points).

4. Visualización de Resultados (Animación)

4.1. Detección Dinámica en 4K

La siguiente animación muestra el proceso de detección dinámico sobre una serie de 6 imágenes de la Cámara 1. La traza roja indica la línea de costa estabilizada.

Figura 1: Animación de la detección de línea de costa (Serie Temporal CAM 1).

4.2. Análisis de Máscaras

A continuación se observa el comportamiento del “cerebro” del sistema, mostrando cómo la máscara sustractiva elimina la espuma y aísla la arena seca.

Figura 2: Evolución dinámica de la máscara de segmentación filtrada.

5. Configuración del Sistema

El archivo `config.py` centraliza los parámetros de las 6 estaciones. La resolución 4K requiere una gestión eficiente de memoria, por lo que el backend utiliza punteros de OpenCV para el procesamiento *in-place*.

6. Conclusión

El backend de CV-Lit representa una solución de ingeniería robusta que combina matemáticas de visión clásica con técnicas modernas de filtrado temporal, permitiendo una monitorización litoral precisa y fiable para el Ayuntamiento de Guardamar.